Đề xuất kỹ thuật v3: Chuyển giao LR giữa các rank LoRA

Nguyên lý đẳng-bước, đo cơ chế trực tiếp và kiểm định đăng ký trước trên nhiều họ mô hình

20/10/2026 · Le Quang Phat · Thay thế v2.1 (19/10/2026)

0. Điều thay đổi so với v2.1 và lý do

Phản biện v2.1 nói đúng ở điểm cốt lõi: tạp chí đánh giá dữ liệu chứ không đánh giá kế hoạch, và sức nặng của bài phụ thuộc vào việc kết quả có đủ rõ hay không. Bản v3 **không** giải quyết điều đó bằng cách thêm thí nghiệm cho đủ nhiều. Nó đổi cấu trúc đóng góp sao cho: (i) mọi kết quả có thể xảy ra đều dẫn đến một phát hiện nói được thành một câu; (ii) giá trị thực tiễn được đo bằng chi phí GPU, không chỉ bằng regret; (iii) có một bản tối thiểu khả thi tự đứng được; (iv) những thành phần chưa kiểm chứng phải qua kiểm định riêng trước khi gánh claim.

#	Nhận xét phản biện v2.1	Thay đổi trong v3	Mục
1	Tính mới là rủi ro lớn nhất; nếu kết quả là «κ = 1 đủ tốt» thì chỉ là xác nhận điều đã biết.	(a) Định vị lại quanh **hai dự đoán lý thuyết đã công bố cho cùng một đại lượng nhưng cho số mũ khác nhau** (κ = 1 và μA của Chen–Villar–Hayou, ICML 2026); thiết kế giai thừa ba tham số hóa p ∈ {0, 1/2, 1} cho ba chữ ký số mũ phân biệt được. (b) Thêm **nguyên lý đẳng-bước** và luật R-probe: không cần khớp κ, bao hàm các lý thuyết cạnh tranh như trường hợp riêng. (c) **Bậc thang đóng góp** L0–L4: mỗi kịch bản kết quả có một tiêu đề bài khác nhau, kể cả khi κ = 1 đúng.	1, 3, 4
2	Giá trị thực tiễn chưa được chứng minh; cần GPU-giờ tiết kiệm đo được và regret nhỏ trên nhiều cell.	Endpoint chi phí: tỉ lệ GPU-giờ để đạt regret ≤ δ_R so với tune toàn lưới; so với random search, successive halving, TPE cùng ngân sách bằng **phát lại offline** trên lưới chuẩn vàng; regret trường hợp xấu nhất giữa các cell; ngưỡng tuyên bố viết trước.	9
3	Quy mô ~2,500 run trên T4 là rủi ro thực thi; cắt thì yếu đúng chỗ reviewer quan tâm.	Ba tầng **M / S / X**. Tầng M (≈ 1,460 run, 58% của v2.1) là bản tối thiểu khả thi: D1–D3 cộng hai cell xác nhận, bỏ decoder. Tầng S mở rộng chỉ khi qua cổng. Giảm chi phí mà không giảm số cell: cell nhẹ, mô hình bề mặt chia sẻ hình dạng, log độ lớn cập nhật miễn phí trong mọi run, phát lại thay vì chạy lại.	5, 13
4	Thành phần chưa kiểm chứng: độ bền của chỉ số ρ; thứ tự quyết định theo cổng khi dữ liệu mơ hồ.	Hạ ρ xuống **chỉ số giải thích**. Thành phần gánh claim là E, độ lớn cập nhật hiệu dụng, đo bằng hai hàm độc lập (trong không gian trọng số và không gian đặc trưng). **Pha 0B** kiểm định công cụ đo bằng năm phép kiểm với ngưỡng viết trước. Cổng **ba trạng thái** (đạt / trượt / chưa kết luận) và **ma trận quyết định** có thứ tự ưu tiên cố định, mỗi cổng chỉ được mở rộng một lần.	6, 13
5	(Phát hiện thêm khi rà soát v2.1)	Sửa **winner's curse** trong regret: tách seed chọn LR và seed đánh giá. Thêm **kiểm định nhất quán tham số hóa**, **LOCO-CV** trên cell khám phá, và endpoint hợp nhất bằng khoảng dự đoán cho cell mới. Rà soát tài liệu liên quan ngày 20/10/2026 tìm thấy công trình Chen et al. mà v2.1 chưa trích dẫn (khung dưới đây).	4, 7

> **Phát hiện quan trọng khi rà soát tài liệu liên quan (20/10/2026).** Chen, Villar & Hayou, «Learning Rate Scaling across LoRA Ranks and Transfer to Full Finetuning» (ICML 2026, arXiv:2602.06204), đề xuất khung μA: LR tối ưu theo rank phụ thuộc cấu hình khởi tạo và hệ số co giãn, với một chế độ bất biến theo rank và một chế độ giảm như r^(−1/2). v2.1 chưa trích dẫn công trình này; đó đúng là kiểu lỗi định vị mà phản biện cảnh báo. Mặt tích cực: công trình cho một dự đoán số mũ **khác** κ = 1 ở cấu hình LoRA chuẩn, nên câu hỏi của đề tài trở thành phép kiểm định phân biệt hai lý thuyết thay vì xác nhận một điều đã biết. Lưu ý: tôi mới đọc bản

> tóm tắt và các phần chính, chưa đọc toàn văn; ánh xạ giữa cấu hình của họ và cấu hình chuẩn của PEFT là việc phải xác minh trước khi viết (mục 2, V1 đến V5).

1. Tóm tắt, định vị và phạm vi claim

1.1. Tóm tắt

Bài đo, bằng thiết kế đăng ký trước, learning rate (LR) tối ưu của LoRA co giãn theo rank như thế nào dưới ba tham số hóa hệ số co giãn; phân xử giữa các dự đoán lý thuyết cạnh tranh; kiểm tra một nguyên lý cơ chế (đẳng-bước) có giải thích và dự đoán được LR tối ưu từ một phép đo ngắn hay không; và đánh giá giá trị thực tiễn bằng regret và chi phí GPU so với tune riêng từng rank. Đây là bước tiếp nối của bài audit *How Much Does Global LoRA Rank Matter?* (Dinh & Le, 2026), vốn cho thấy LR tối ưu giảm khoảng 20 lần khi rank tăng 32 lần và làm đảo dấu tương tác rank × epoch.

Tính mới **không** nằm ở ý tưởng co giãn LR theo rank (đã có: LoRA gốc, rsLoRA, μP, μA, *LoRA Without Regret*). Nó nằm ở sáu thứ kiểm chứng được:

1. **Phép kiểm phân biệt có đăng ký trước.** Giai thừa ba tham số hóa cho ba chữ ký số mũ khác nhau (Bảng 1). Phân tích nhận dạng ở Pha 0 cho biết thiết kế có phân biệt được hay không trước khi tốn GPU.
2. **Nguyên lý đẳng-bước và luật R-probe.** LR tối ưu ở mỗi rank là LR cho cùng một độ lớn cập nhật hiệu dụng, đo được sau vài chục bước. Luật này không cần khớp hệ số kết hợp κ và coi κ = 1, κ = 1/2 và μA là các trường hợp riêng (mục 4.3).
3. **Đo cơ chế trực tiếp.** Độ lớn cập nhật E, các số mũ phản hồi (q, u, k) và chỉ số kết hợp ρ, kể cả số hạng chéo giữa các thành phần rank mà phân tích tiệm cận bỏ qua.
4. **Dự đoán ngoài mẫu đăng ký trước**, đo bằng regret trung bình và regret trường hợp xấu nhất.
5. **Giá trị thực tiễn đo được**: tỉ lệ GPU-giờ so với tune toàn lưới và so với các thủ tục tune hiện có ở cùng ngân sách.
6. **Thiết kế đa dạng** (Việt, Anh; nhiều họ mô hình; nhiều tác vụ) và **bộ dữ liệu bề mặt LR mở** kèm log cơ chế.

1.2. Ba chữ ký số mũ: lý do phép kiểm phân biệt được

Gọi σ_p := −∂ log η* / ∂ log r là độ dốc (dương nghĩa là LR tối ưu giảm khi rank tăng) dưới tham số hóa có γ_r ∝ r^(−p). Mỗi giả thuyết cho một đường thẳng σ_p theo p; ba mức p cho ba điểm phân biệt:

Giả thuyết	Cơ chế (q, u, k)	σ_p	P1 (p = 0, α = 2r)	P3 (p = 1/2, rsLoRA)	P2 (p = 1, α cố định)
Hκ=1: các chiều rank cộng kết hợp hoàn toàn (lập luận đầu bước của LoRA Without Regret)	(1, 1, 1)	1 − p	1	1/2	0
HμA: chế độ r^(−1/2) của Chen et al. (theo cách tôi đọc; cần xác minh V1)	(2, 1, 1)	(1 − p) / 2	1/2	1/4	0
Hκ=1/2: các chiều cộng như bước ngẫu nhiên	(1, 1, 1/2)	1/2 − p	1/2	0	−1/2
H-tự do: đẳng-bước với số mũ đo được	(q̂, û, k̂)	(k − u·p) / q	đo	đo	đo
Audit (Dinh & Le, 2026), 5 điểm	—	—	≈ 0.82, CI 95% [0.13, 1.51]	chưa đo	chưa đo

Ba điều rút ra. Thứ nhất, ở P1 chỉ có hai trị số (1 và 1/2), và Hκ=1/2 trùng HμA ở p = 0, nên **một tham số hóa không đủ**; phải có p = 1/2 hoặc p = 1. Thứ hai, khoảng cách giữa Hκ=1 và HμA ở P1 là 0,5 đơn vị độ dốc; trên dải

rank 1 đến 64 (1,8 dex) đó là chênh lệch khoảng 0,9 dex, tức khoảng 8 lần LR tối ưu ở rank 64, lớn hơn nhiều so với bước lưới 1,4 đến 2,5 lần. Thứ ba, khoảng tin cậy rộng của audit đến từ 5 điểm, lưới thô và bề mặt phẳng, không phải từ việc hai giả thuyết gần nhau; Pha 0 lượng hóa điều này. Các tên gọi (q, u, k) được định nghĩa ở mục 4.3.

1.3. Bậc thang đóng góp

Mỗi bậc có điều kiện và tiêu đề bài riêng. Bài luôn đạt ít nhất L0 và L1 nếu Pha 1 hoàn tất và qua cổng G0.

Bậc	Đóng góp	Điều kiện	Câu có thể đặt trong tiêu đề hoặc abstract
L0	Bộ dữ liệu bề mặt LR mở (rank × LR × seed × ngân sách × tham số hóa × cell), kèm logits và log cơ chế	Pha 1 hoàn tất	«Một bộ dữ liệu bề mặt LR cho 10^4 lần huấn luyện LoRA, tái lập được»
L1	Phép kiểm phân biệt có đăng ký trước: số mũ σ_p đo được và lý thuyết nào được ủng hộ	G0 đạt	«Ba tham số hóa, hai lý thuyết: dữ liệu ủng hộ cái nào?»
L2	Giải thích bằng cơ chế: LR tối ưu có đẳng-bước hay không; số mũ phản hồi đo được; bản đồ miền hợp lệ của từng quy tắc	G0B-a đạt	«LR tối ưu của LoRA tuân theo nguyên lý đẳng-bước, và chế độ nào chi phối»
L3	Quy tắc thực hành: R-probe hoặc R-est có regret ≤ δ_R với tiết kiệm GPU-giờ đo được, hoặc regret trường hợp xấu nhất thấp hơn các quy tắc lý thuyết	G1 và G2 đạt	«Một phép đo 100 bước thay cho tune từng rank: tiết kiệm X% GPU-giờ, regret < δ»
L4	Bằng chứng can thiệp: thao tác mức kết hợp/khởi tạo làm dịch LR tối ưu đúng hướng và đúng độ lớn đã dự đoán	Tầng S	«Dịch chuyển LR tối ưu khi can thiệp vào kết hợp giữa các chiều rank»

1.4. Các kịch bản kết quả

Kịch bản	Điều kiện	Bài sẽ là	Bậc đạt
A	R-probe hoặc R-est tốt hơn cả R-known và R-μA (hiệu regret ≥ δ_S, hoặc regret xấu nhất thấp hơn), non-inferior so với tune riêng, tiết kiệm đo được	Đóng góp mạnh nhất: luật đẳng-bước có cơ chế, thắng các quy tắc lý thuyết, có chi phí	L0–L3 (L4 nếu làm)
B	Một lý thuyết (κ = 1 hoặc μA) đủ tốt trên miền đã thử; R-probe không cải thiện thêm	Phân xử có đăng ký trước giữa hai lý thuyết, kèm bản đồ miền hợp lệ và biên giới nơi quy tắc thất bại	L0–L2
B'	κ = 1 đúng trên mọi cell, không có miền thất bại	Xác nhận quy mô lớn, đa họ mô hình, đa ngôn ngữ, kèm chi phí tuyệt đối của việc không phải tune; vẫn có L0 và đo cơ chế	L0–L2 (yếu hơn B)
C	Không nhận dạng được số mũ, hoặc luật không chuyển giao	Bài kết quả âm: độ nhạy của lưới LR chuẩn, giới hạn của việc chuyển giao LR theo rank, khuyến nghị thiết kế	L0, một phần L1

> **Giới hạn trung thực.** Không thiết kế nào bảo đảm được kết quả dương, và tôi không thể nói trước xác suất rơi vào kịch bản A. Điều thiết kế bảo đảm là mỗi kết quả đều là một câu trả lời nói ra được, được đo kỹ, và có chỗ đứng khác nhau trong tài liệu. Kịch bản B' là kịch bản yếu nhất và vẫn đáng công bố, nhưng ở tạp chí đánh giá theo tính đúng đắn hơn là độ mới.

1.5. Phạm vi claim

Nếu dữ liệu ủng hộ, bài sẽ claim: (i) các số mũ σ_p đo được kèm khoảng tin cậy trên các cell đã thử và lý thuyết nào phù hợp; (ii) nguyên lý đẳng-bước có đứng vững hay không, trên các cell và ngân sách nào; (iii) quy tắc chuyển giao có hay không mất quá δ_R so với tune riêng trên cell giữ ra, và chi phí so với các thủ tục tune khác; (iv) độ trôi theo ngân sách huấn luyện, nếu có.

Bài **không** claim: phát hiện việc co giãn LR theo rank (đã có); rằng rank không quan trọng; kết quả cho decoder lớn hoặc sinh văn bản; một «luật» phổ quát; khung lý thuyết chặt chẽ (đây là lập luận heuristic sinh giả thuyết kiểm chứng được); hay quan hệ nhân quả, trừ phần can thiệp L4 nếu thực hiện.

2. Bối cảnh, định vị và khoảng trống

Bảng dưới tóm tắt công trình gần nhất. Cột cuối ghi mức đã đọc; mọi dòng chưa đọc toàn văn **phải đọc lại bản gốc** trước khi viết related work.

Công trình	Điều đã biết	Quan hệ với bài	Mức đã đọc
LoRA (Hu et al.)	Hệ số co giãn α/r với α cố định, giúp ít phải tune lại khi đổi rank	Tham số hóa P2 (p = 1)	Hiểu biết hiện tại; đọc lại
rsLoRA (Kalajdzievski)	Lập luận α/√r ổn định hơn ở rank cao	Tham số hóa P3 (p = 1/2)	Hiểu biết hiện tại; đọc lại
LoRA+ (Hayou et al.)	LR khác nhau cho ma trận A và B	Ngoài phạm vi vòng đầu; hướng liên quan	Hiểu biết hiện tại; đọc lại
µP, chuyển giao siêu tham số (Yang et al.)	Chuyển giao LR theo chiều rộng cho mạng đầy đủ	Khung ý tưởng gần nhất; biến ở đây là rank	Hiểu biết hiện tại; đọc lại
µA: Chen, Villar & Hayou (ICML 2026; arXiv:2602.06204)	Khung Maximal-Update Adaptation. Theo tóm tắt: LR tối ưu theo rank phụ thuộc khởi tạo và hệ số co giãn; có chế độ bất biến theo rank và chế độ ∝ r^(−1/2) (ví dụ η = Θ(n^(−1/2) r^(−(1−γ)/2)) với α = r^(−γ)); cấu hình Init[B], α = 1 khớp co giãn chiều rộng của full finetuning. Giới hạn do chính họ nêu: lý thuyết tiệm cận, «có thể nhạy với nhiễu ở (n, r) hữu hạn»; điều kiện cần chứ chưa đủ; xấp xỉ SignSGD cho Adam; số hạng chéo r(r−1)/n giữa các thành phần rank bị bỏ khi r ≤ n; không mô tả phụ thuộc vào độ dài huấn luyện. Thực nghiệm lớn (Llama, Qwen, ViT, RoBERTa-large…), trình bày định tính; phần tôi đọc không có regret hay chi phí định lượng.	**Đối thủ lý thuyết trực tiếp** và baseline R-µA. Đề tài đo đúng phần họ bỏ (kết hợp giữa các thành phần), ở quy mô hữu hạn, có thống kê đăng ký trước, regret và chi phí.	Đã đọc tóm tắt và các phần chính, chưa đọc toàn văn
LoRA Without Regret (Thinking Machines; thinkingmachines.ai/blog/lora)	Dùng α = 32; hệ số 1/r làm LR tối ưu «xấp xỉ độc lập với rank»; lập luận cho bước đầu huấn luyện; rank 1 cần LR thấp hơn; từ rank 4 đến 512 LR tối ưu lệch dưới 2 lần; phụ thuộc rank nhẹ khi huấn luyện lâu	Tương đương κ = 1 ở đầu huấn luyện; baseline R-known	Đã mở đọc
Hidden Power of Scaling Factor in LoRA (LoRA-α)	Theo bản tóm tắt thứ ba: α tối ưu tăng cỡ √r; đề xuất chỉnh α thay vì chỉnh LR	Hướng khác (chỉnh α); đối chiếu khi thảo luận	Chưa xác minh nguồn; chưa đọc
A Unified Study of LoRA Variants (arXiv:2601.22708)	Khảo sát và đánh giá thực nghiệm nhiều biến thể LoRA	Có thể chứa kết quả về độ nhạy LR; cần đọc để định vị	Chưa đọc

Công trình	Điều đã biết	Quan hệ với bài	Mức đã đọc
Audit (Dinh & Le, 2026)	LR tối ưu giảm ~20 lần khi rank tăng 32 lần dưới α = 2r; đảo dấu rank × epoch khi cố định LR	Dữ liệu khởi điểm; phép đo thô	Của nhóm

Đoạn định vị đề xuất cho Related Work. Hai dòng lý thuyết gần đây đưa ra dự đoán khác nhau cho việc LR tối ưu của LoRA phụ thuộc rank thế nào: lập luận cộng kết hợp ở đầu huấn luyện, dẫn đến hệ số 1/r và LR gần bất biến (*LoRA Without Regret*), và khung µA cho thấy sự phụ thuộc rank của LR tối ưu thay đổi theo khởi tạo và hệ số co giãn (Chen et al., 2026). Chưa có phép kiểm định phân biệt chúng bằng thiết kế đăng ký trước ở quy mô hữu hạn, cũng chưa có đo trực tiếp phần cơ chế mà phân tích tiệm cận bỏ qua, và chưa có đánh giá bằng regret và chi phí so với tune riêng từng rank. Chúng tôi làm ba việc đó, và kiểm tra một nguyên lý đẳng-bước bao hàm cả hai dự đoán như các trường hợp riêng.

Điều phải xác minh khi đọc toàn văn

- **V1.** Ánh xạ Init[A]/Init[B] và hệ số α = r^(−γ) của họ sang cấu hình chuẩn của PEFT (A ngẫu nhiên, B bằng 0) và sang p của bài này. Bảng 1 dùng ánh xạ σ_p = (1 − p)/2 cho chế độ r^(−1/2); nếu sai, sửa hàng HµA.
- **V2.** Xấp xỉ SignSGD có cho đúng độ dốc dưới Adam có momentum và weight decay hay không; họ có kiểm tra trực tiếp độ dốc theo rank hay chỉ vị trí cực tiểu trên lưới 2× (bước thô).
- **V3.** Lưới LR, số rank, số seed và tiêu chí chọn LR của họ (loss huấn luyện EMA, metric validation); phần dữ liệu nào có thể dùng làm đối chiếu.
- **V4.** Họ có bàn về phụ thuộc độ dài huấn luyện, kết hợp giữa các thành phần hoặc kích thước bước hiệu dụng không.
- **V5.** Quét các công trình 2026 liên quan (ví dụ arXiv:2602.10212, 2605.03724, 2601.22708) tìm kết quả về độ nhạy LR theo rank.

Theo dõi va chạm. Đặt cảnh báo định kỳ hằng tháng trên arXiv và Semantic Scholar cho các cụm «LoRA learning rate rank», «LoRA hyperparameter transfer», «iso-step», «feature learning LoRA». Nếu xuất hiện công trình đã làm phép kiểm phân biệt đăng ký trước hoặc luật đẳng-bước, chuyển trọng tâm sang L0 và L3 (bộ dữ liệu, chi phí).

Khoảng trống còn lại

1. Chưa có phép kiểm định phân biệt các dự đoán số mũ bằng thiết kế giai thừa tham số hóa và phân tích nhận dạng.
2. Chưa có đo trực tiếp độ lớn cập nhật theo rank và phần kết hợp giữa các chiều rank; «κ» mới là hệ số suy gián tiếp.
3. Chưa có kiểm chứng ngoài mẫu đăng ký trước (mô hình, kích thước, tác vụ, ngôn ngữ chưa dùng khi khớp), nhất là cho encoder tiếng Việt.
4. Chưa có quy tắc thực hành được đánh giá bằng regret và chi phí so với tune riêng từng rank và so với các thủ tục tune hiện có.
5. Chưa có bộ dữ liệu bề mặt LR đủ dày để người khác thử quy tắc của họ mà không phải chạy lại GPU.

Bằng chứng từ audit chưa đủ để nói về số mũ. Hồi quy log η* theo log r trên 5 điểm của bảng LR đã chọn (1e-3, 5e-4, 1e-4, 2e-4, 5e-5 cho rank 1, 4, 8, 16, 32) cho $\hat{\kappa} \approx 0.82$, SE ≈ 0.22, khoảng tin cậy 95% xấp xỉ [0.13, 1.51]. Con số này coi η* là chính xác nên còn lạc quan: η* thực chất là argmax trên lưới thô (bước 2 đến 2.5 lần), bề mặt phẳng (chênh khoảng 0.01 giữa các ô lân cận), rank 8 ở 5e-4 còn nhỉnh hơn ở 1e-4 và rank 1 nằm sát biên lưới. Khoảng này bao trùm cả 0.5 lẫn 1, nên dữ liệu hiện có không phân biệt được hai giả thuyết. Đó là lý do Pha 0 đặt phân tích nhận dạng lên trước mọi thí nghiệm tốn GPU.

3. Câu hỏi nghiên cứu, estimand và giả thuyết

Sáu câu hỏi; ba câu đầu là lõi của bài.

1. **RQ1 (phân xử).** Số mũ σ_p đo được dưới ba tham số hóa khớp chữ ký của Hκ=1, HμA, Hκ=1/2 hay không cái nào trong ba; có ổn định giữa mô hình, tác vụ và ngân sách huấn luyện không?
2. **RQ2 (cơ chế).** LR tối ưu có đẳng-bước không, tức độ lớn cập nhật hiệu dụng E tại LR tối ưu có không đổi theo rank? Các số mũ phản hồi (q, u, k) đo được có dự đoán đúng σ_p không?
3. **RQ3 (quy tắc và chi phí).** Quy tắc chuyển giao (tune một lần ở r_ref, suy các rank khác) có mất không quá δ_R so với tune riêng từng rank không; R-probe và R-est có tốt hơn R-known và R-μA không; chi phí GPU-giờ là bao nhiêu so với các thủ tục tune khác?
4. **RQ4 (ngoài mẫu).** Quy tắc đóng băng có dự đoán đúng trên mô hình, kích thước, tác vụ, ngôn ngữ giữ ra không? Độ trôi theo ngân sách huấn luyện ra sao?
5. **RQ5 (mở rộng).** Có thể chọn rank nhỏ nhất non-inferior với sai số loại I được kiểm soát tiệm cận không? (Tầng X)
6. **RQ6 (can thiệp, Tầng S).** Thao tác mức kết hợp giữa các chiều rank hoặc khởi tạo có làm dịch LR tối ưu đúng như cơ chế dự đoán không?

Các estimand (mỗi estimand gắn với một phép đo và một phân tích, định nghĩa hình thức ở mục 4):

Mã	Estimand	Nguồn dữ liệu
E1	Hiệu ứng của rank khi LR được tune riêng cho từng rank	Nhánh chuẩn vàng (lưới mịn, tune đầy đủ)
E2	Hiệu ứng của chính sách «luật LR + chọn rank»	Nhánh chuyển giao
E3	Độ dốc σ_p(c, T) của cell c ở ngân sách T, tham số (a, b) của đường σ_p = a − b·p, và độ trôi Δσ	Hồi quy log η* theo log r, theo p
E4	Regret chuyển giao R_c(r) = hiệu năng(η̂) trừ hiệu năng(η* chuẩn vàng), đánh giá trên seed độc lập với seed chọn LR	So sánh ghép cặp theo seed
E5	Chỉ số bất biến-rank I_c(p) của từng tham số hóa	Độ lệch chuẩn của log η* theo rank
E6	Độ phẳng đẳng-bước: độ dốc của log E(r, η*(r); t_p) theo log r	Log cập nhật của chính các run quét LR (không tốn GPU thêm)
E7	Số mũ phản hồi (q, u, k) của E theo η, γ, r	Log cập nhật và các run thăm dò
E8	Tỉ lệ chi phí CR = GPU-giờ của quy tắc (kể cả thăm dò) / GPU-giờ tune toàn lưới, tại regret ≤ δ_R	Phát lại offline (mục 9)

E2 trừ E1 chính là regret của luật LR. Việc tách hai estimand này tránh lỗi trộn sai số của luật LR vào hiệu ứng của rank.

Giả thuyết bổ sung

- **H-bão hòa.** Ở rank rất cao (r ≥ 64 đến 256) độ kết hợp giảm vì số thành phần vượt số chiều hiệu dụng của gradient tác vụ, nên k giảm và log η* theo log r lõm. Kiểm bằng số hạng bậc hai (A3) và các rank 128, 256 ở Tầng S. Đây là giả thuyết sinh ra từ lập luận heuristic, không phải kết quả đã biết.
- **H-trôi.** Số mũ phụ thuộc độ dài huấn luyện (*LoRA Without Regret* ghi nhận phụ thuộc rank nhẹ khi huấn luyện lâu). Hướng trôi **không** được giả định trước: xác định trên cell khám phá, đóng băng, rồi kiểm trên cell giữ ra.

4. Khung định nghĩa và đo lường

Khung này là lập luận heuristic bậc nhất dùng để sinh giả thuyết kiểm chứng được, không phải định lý. Mọi đại lượng được định nghĩa để đo được và có thể sai.

4.1. Tham số hóa co giãn với điểm neo chung

Hệ số co giãn của cập nhật ΔW = γ_r · BA được viết theo rank; cả ba tham số hóa cùng bằng 2 tại rank tham chiếu r_ref = 8, nên chúng chỉ khác nhau ở cách γ phụ thuộc rank:

$$\gamma_r = \gamma_{ref} \cdot (r / r_{ref})^{(-p)}, \quad \gamma_{ref} = 2, \quad r_{ref} = 8$$

Tham số hóa	p	α(r)	Ghi chú
P1	0	2r	Như audit; γ = 2 không đổi theo rank. Tham số hóa chính vì σ_0 là độ dốc trực tiếp
P3	1/2	2√(8r) ≈ 5.66√r	rsLoRA; γ ∝ 1/√r
P2	1	16	LoRA gốc, α cố định; γ = 16/r. Cũng là thực hành mặc định phổ biến, nên được kiểm riêng về regret (mục 9)

4.2. Mục tiêu đo

Gọi ℓ_c(r, η; T) là NLL kỳ vọng trên tập validation của cell c, rank r, LR η, ngân sách T epoch. LR tối ưu và tập LR chấp nhận được:

$$\eta^*_c(r;T) = \operatorname{argmin}_\eta \ell_c(r, \eta; T), \quad A_c(r;\varepsilon) = \{ \eta : \ell_c(r, \eta; T) \le \ell_c(r, \eta^*; T) + \varepsilon \}$$

Vì bề mặt phẳng (audit ghi nhận chênh ~0.01 giữa các ô lân cận), đơn vị thành công của luật là **rơi vào tập chấp nhận được** (regret nhỏ), không phải trùng điểm tối ưu. ε được chốt trong đăng ký, mặc định bằng ngưỡng thực tiễn δ_NLL của audit.

4.3. Phản hồi bước và nguyên lý đẳng-bước

Độ lớn cập nhật hiệu dụng. Gọi E_W(r, γ, η; t) là độ lớn tương đối của cập nhật trọng số sau t bước, lấy trung vị theo module m:

$$E_W(r, \gamma, \eta; t) = \text{median}_m \, \|\Delta W_m(t)\|_F / \|W0_m\|_F, \quad \Delta W_m = \gamma_r \cdot B_m A_m$$

Hàm đo thứ hai, độc lập về mặt định nghĩa, nằm trong không gian đặc trưng: E_f(r, γ, η; t) là thay đổi tương đối RMS của biểu diễn cuối (trước head phân loại) trên một lô thăm dò cố định gồm 256 mẫu, so với bước 0. E_W đo thứ đưa vào mô hình; E_f đo thứ ảnh hưởng đến loss. Hai hàm phải cho cùng dự đoán (kiểm ở Pha 0B).

Mô hình phản hồi. Trong một cửa sổ LR hẹp quanh vùng quan tâm, giả sử phản hồi là lũy thừa với số mũ đo được:

$$E(r, \gamma_r, \eta; t_p) \approx C \cdot \gamma_r^u \cdot \eta^q \cdot r^k$$

Nguyên lý đẳng-bước (A1'). LR tối ưu ở mỗi rank là LR cho cùng độ lớn cập nhật hiệu dụng tại thời điểm thăm dò t_p:

$$E(r, \gamma_r, \eta^*(r); t_p) = E^* \text{ (không đổi theo } r)$$

Với γ_r ∝ r^(−p), từ A1' suy ra đường σ_p = a − b·p, với a = k / q và b = u / q. Ba giả thuyết ở Bảng 1 là ba cặp (q, u, k) khác nhau:

- **Chế độ tuyến tính, kết hợp** (q, u, k) = (1, 1, 1): chỉ B di chuyển đáng kể, các thành phần rank thẳng hàng, ‖ΔW‖ ∝ γ η r. Đây là Hκ=1.
- **Chế độ tuyến tính, bước ngẫu nhiên** (1, 1, 1/2): các thành phần trực giao, ‖ΔW‖ ∝ γ η √r. Đây là Hκ=1/2.

- **Chế độ song tuyến** (2, 1, 1): cả A và B cùng di chuyển, $\|\Delta W\| \propto \gamma\, \eta^2\, r$. Đây là HμA theo cách tôi đọc (cần xác minh V1). Cách diễn giải này mới là của tôi: số mũ q > 1 nghĩa là LR tối ưu phụ thuộc γ yếu hơn, b = u/q < 1.

Ý nghĩa: **b = u/q là chẩn đoán trực tiếp chế độ nào đang chi phối**, và q, u, k đo được trong các run quét LR (không tốn GPU thêm) và trong các run thăm dò ngắn. Nếu A1′ đúng, ba giả thuyết không còn là ba hộp tách rời mà là các điểm trên một họ liên tục, và dữ liệu cho biết điểm nào.

Phân rã k. Viết $\Delta W = \gamma\, \Sigma_i\, b_i\, a_i^T$ gồm r thành phần rank-1. Chỉ số kết hợp và độ lớn thành phần:

$$\rho_r(t) = \|B\,A\|_F \,/\, \sqrt{(\,\Sigma_i\, \|b_i\|^2\, \|a_i\|^2\,)}, \quad s_r(t) = \mathrm{RMS}_i\,(\,\|b_i\|\,\|a_i\|\,)$$

$$k = 1/2 + \kappa_\rho + \kappa_s, \quad \kappa_\rho = d\log\rho \,/\, d\log r, \quad \kappa_s = d\log s \,/\, d\log r$$

Vì $\|BA\|_F^2 = \Sigma_i \|b_i\|^2 \|a_i\|^2 \cdot (1 + (r-1)\,\bar{c})$ với $\bar{c}$ là độ kết hợp cặp trung bình có trọng số, ρ = 1 khi các thành phần trực giao và ρ = √r khi thẳng hàng hoàn toàn; không cần giả định các thành phần cùng độ lớn (khác v2.1). Tính $\|BA\|_F$ bằng phép nhân ma trận, chi phí O(r·d) mỗi module. **ρ chỉ dùng để giải thích** k; luật R-probe và mọi claim thực tiễn chỉ dựa trên E.

4.4. Luật chuyển giao, regret và các quy tắc so sánh

Với cell c, tune một lần ở r_ref để có η*_ref. Sáu quy tắc được đánh giá trên cùng một cell:

Quy tắc	Công thức hoặc cách đặt LR	Ghi chú
Chuẩn vàng	Tune riêng từng rank trên lưới mịn	Ước lượng η* bằng seed chọn; đánh giá bằng seed độc lập
R-known	η̂(r) = η*_ref · (r/r_ref)^(−(1−p))	Hκ=1; baseline mạnh nhất đã biết
R-μA	η̂(r) = η*_ref · (r/r_ref)^(−(1−p)/2)	HμA; trùng R-½ ở P1 (p = 0)
R-est	η̂(r) = η*_ref · (r/r_ref)^(−(â − b̂·p)), (â, b̂) đóng băng từ cell khám phá	Luật khớp
R-probe	Giải Ê(r, η̂) = Ê(r_ref, η*_ref) tại t_p, nội suy log-log từ 6 LR thăm dò	Luật đẳng-bước; không cần khớp; E_W chính, E_f độ nhạy
LR cố định	η̂(r) = η*_ref	Đối chứng ngây thơ (thực hành mặc định dưới P2)

Regret và quy tắc chọn seed (sửa winner's curse):

$$R_c(r) = \ell_\mathrm{test}(r, \hat{\eta}_c(r);\ \text{seed đánh giá}) - \ell_\mathrm{test}(r, \eta^*_c(r);\ \text{seed đánh giá})$$

η*_c(r) được chọn trên **seed chọn**; cả η̂ và η* sau đó được huấn luyện lại và đo trên **seed đánh giá** hoàn toàn khác. Nếu dùng cùng seed, nhánh chuẩn vàng được lợi nhờ chọn cực đại trên nhiễu và regret của mọi quy tắc bị ước lượng quá cao.

4.5. Giả định và tiêu chí bác bỏ

Mã	Giả định	Cách kiểm
A1′	Đẳng-bước: tồn tại E* tại t_p ứng với LR tối ưu của mọi rank	Độ dốc của log E(r, η*(r); t_p) theo log r (E6); đo ở t_p ∈ {25, 50, 100, 200}
A2	Lập luận đầu bước còn đúng khi huấn luyện đến hết ngân sách; về sau có thể lệch (đây là độ trôi)	So E tại t_p với E cuối epoch; so σ_p giữa T = 3 và T = 6
A3	log η* tuyến tính theo log r trong dải đã thử	Số hạng bậc hai, so sánh mô hình; rank 128 và 256 ở Tầng S
A4	Batch size, lịch LR, weight decay giữ cố định theo rank	Giao thức cố định (mục 5.3)

Mã	Giả định	Cách kiểm
A5	Nhất quán tham số hóa: $\hat{b}$ khớp $\hat{u}/\hat{q}$ đo từ phản hồi	So $\hat{b}$ (từ ba mức p) với $\hat{u}/\hat{q}$ (từ log cập nhật); P-M2
A6	E không phụ thuộc hàm đo	So dự đoán của E_W và E_f; P-M3

Khung bị bác nếu A1′ sai rõ rệt (độ dốc của log E tại η^* lệch quá ±0.1 trên đa số cell và p). Khi đó R-probe không được dùng làm claim, bài chuyển thành mô tả thực nghiệm kèm bản đồ vùng hoạt động (L0, L1). Nếu A3 sai rõ rệt thì mô hình lũy thừa bị thay bằng mô hình bão hòa, và nó được báo cáo như phát hiện.

5. Thiết kế thực nghiệm

Thiết kế gồm hai tập cell tách bạch: cell khám phá (khớp luật, ước lượng số mũ) và cell xác nhận (không dùng khi khớp). Danh sách dataset là ứng viên, cần kiểm tra cỡ test, lớp thiểu số, giấy phép và split chính thức trước khi chốt.

5.1. Ba tầng thực thi

Mỗi tầng tự đứng được như một bài. Tầng M là bản tối thiểu khả thi theo gợi ý của phản biện (D1, D2, D3 cộng hai cell xác nhận, bỏ decoder). Số run là ước tính tính từ cấu hình ở mục 13.3; GPU-giờ giả định 5 đến 10 phút mỗi run trên T4 cho encoder cỡ base.

Tầng	Nội dung	Run (≈)	GPU-giờ (T4)	Công bố được như
M (tối thiểu khả thi)	Pha 0, 0A, 0B, 0C; khám phá D1 (T = 3 và 6), D2, D3 ở P1; giai thừa P2/P3 trên D1; xác nhận trên hai cell nặng H2, H3 với sáu nhánh	1,460	120 đến 245	L0, L1, L2, và L3 nếu qua G2. Đủ cho kịch bản A, B, B′, C
S (chuẩn)	M cộng D4, D2 (T = 3), giai thừa P2/P3 trên D2, rank 128 và 256, hoán đổi khởi tạo, can thiệp kết hợp, H1 (XLM-R-large, rút gọn), kiểm thực hành mặc định P2, ba cell nhẹ L1 đến L3	2,940	275 đến 550 (đã quy đổi H1)	Thêm L4, bản đồ miền, 6 cell xác nhận, tính đa dạng. Mở khi qua G1
X (mở rộng)	S cộng decoder nhỏ H4, C2 chọn rank tuần tự, LoRA+/DoRA đối chiếu	không ngân sách	—	Cơ hội, không cam kết

So sánh với v2.1 (≈ 2,500 run, 4 cell xác nhận, không có can thiệp): tầng M bằng 58% khối lượng; tầng S lớn hơn khoảng 17% nhưng có 6 cell xác nhận (2 nặng, 1 nặng rút gọn, 3 nhẹ), can thiệp và rank mở rộng. Các biện pháp giảm chi phí ở mục 13.3 được xếp theo thứ tự cắt đã viết trước.

5.2. Ma trận cell

Cell	Vai trò	Tầng	Mô hình	Tác vụ (ứng viên)	Trục khác biệt	Ngân sách
D1	Khám phá	M	XLM-R-base	UIT-VSFC (3 lớp, mất cân bằng)	—	T = 3 và 6
D2	Khám phá	M	PhoBERT-base	UIT-VSFC	—	T = 6 (T = 3 ở tầng S)
D3	Khám phá	M	XLM-R-base	SST-2 (2 lớp, subsample train)	—	T = 6
D4	Khám phá	S	RoBERTa-base	AG News (4 lớp, subsample train)	—	T = 6
H2	Xác nhận nặng	M	DeBERTa-v3-base	Tác vụ tiếng Anh nhiều lớp (cảm xúc 6 lớp, TREC)	Họ mô hình, tác vụ	T = 6
H3	Xác nhận nặng	M	ViSoBERT	Tác vụ tiếng Việt thứ ba (hate speech hoặc chủ đề)	Mô hình, tác vụ	T = 6

Cell	Vai trò	Tầng	Mô hình	Tác vụ (ứng viên)	Trục khác biệt	Ngân sách
H1	Xác nhận nặng, rút gọn	S	XLM-R-large	UIT-VSMEC (cảm xúc nhiều lớp, test nhỏ nên nhiều split)	Kích thước, tác vụ	T = 6
L1–L3	Xác nhận nhẹ	S	ELECTRA-base, DistilRoBERTa-base, mBERT	Ba tác vụ khác nhau, ít nhất một tiếng Việt (ứng viên cần kiểm tra giấy phép)	Họ mô hình, tác vụ, kích thước	T = 6
H4	Xác nhận tùy chọn	X	Decoder nhỏ (~0.5B)	SST-2	Kiến trúc	T = 6

Quy tắc: mỗi cell xác nhận phải khác mọi cell khám phá ít nhất một trục, báo cáo rõ trục đó. Danh sách cell được đóng băng cùng luật trước khi chạy. Khác v2.1: XLM-R-large (H1) chuyển sang tầng S vì tốn gấp ba mỗi run; tầng M vẫn có hai cell xác nhận khác họ mô hình và tác vụ.

Cell nhẹ trả lời câu hỏi «luật có sống sót qua nhiều cell không» với chi phí thấp: chỉ tune ở r_ref, rồi tại hai rank xa (một thấp, một cao) chạy lưới địa phương 5 điểm LR **đặt tâm ở LR dự đoán**, cộng sáu nhánh quy tắc với 8 seed. Nếu η* thật nằm ngoài lưới địa phương thì đó là thất bại có thông tin (kiểm duyệt ở biên, được đánh dấu), không bị bỏ.

Tiêu chí chọn dataset:

- Test đủ lớn. Audit cho thấy 67 câu neutral làm khoảng tin cậy theo test rộng ±0.03. Mục tiêu đề xuất là khoảng 3,000 câu test trở lên và lớp nhỏ nhất đủ lớn, ngưỡng chính xác lấy từ mô phỏng công suất. Dataset nhỏ dùng nhiều split.
- Đa dạng trên bốn trục: ngôn ngữ, số lớp, mức mất cân bằng, loại tác vụ.
- Kiểm tra near-duplicate giữa train và test như audit; dùng split chính thức khi có.

5.3. Giao thức cố định cho mọi cell

Thành phần	Giá trị
Optimizer	AdamW, weight decay 0.01
Batch, độ dài tối đa	32, 128 token (encoder); decoder ghi riêng
Lịch LR	Warm-up tuyến tính 10% rồi cosine; gradient clipping 1.0
LoRA	6 module tuyến tính mỗi lớp (q, k, v, attention out, FFN in, FFN out), dropout 0.1, head phân loại huấn luyện cùng; khởi tạo chuẩn (A ngẫu nhiên, B bằng 0) trừ nhánh hoán đổi khởi tạo
Loss	Cross-entropy không trọng số; không early stopping, lấy checkpoint cuối
Metric tune	NLL trên tập validation (chính), Macro-F1 validation (phụ)
Split	Test chỉ dùng để báo cáo; tập validation (calibration) dùng để tune và fit temperature
Độ chính xác số	bf16 nếu có phần cứng; fp32 ở vùng LR cao; giữ nhánh fp16 để so với audit
Log cơ chế (mới)	Trong **mọi** run quét: ‖ΔW_m‖_F/‖W0_m‖_F theo module và ρ tại các bước {10, 25, 50, 100, 200} và cuối mỗi epoch; E_f trên lô thăm dò cố định tại các bước {50, 100}. Chi phí là vài lần forward và phép nhân ma trận nhỏ
Dải seed (mới)	Năm dải seed không chồng nhau: **chọn LR**, **đánh giá**, đo cơ chế, mô phỏng, baseline; ghi trong đăng ký. Không bao giờ dùng seed chọn để đánh giá regret

5.4. Tham số hóa, giai thừa và baseline

- **P1 (p = 0)** là tham số hóa chính: quét đầy đủ 7 rank {1, 2, 4, 8, 16, 32, 64} trên mọi cell khám phá.

- **Giai thừa P2 và P3** chạy trên 4 rank {2, 8, 32, 64} ở D1 (tầng M) và D2 (tầng S). Đây là phần gánh phép kiểm phân biệt Bảng 1, nên được đưa vào tầng M thay vì để ở phụ lục như v2.1.
- **Rank mở rộng 128 và 256** trên D1 (tầng S) để kiểm H-bão hòa và A3.
- **Hoán đổi khởi tạo** (I1, tầng S, D1, P1, 4 rank): μA dự đoán chế độ phụ thuộc khởi tạo; nếu độ dốc đổi theo khởi tạo đúng hướng thì đó là bằng chứng độc lập. Cần khởi tạo tùy chỉnh (A bằng 0, B ngẫu nhiên có phương sai chuẩn hóa); ghi rõ chuẩn hóa trong đăng ký.
- Trên cell xác nhận, sáu nhánh chạy cùng một ngân sách seed (mục 4.4). LoRA+, DoRA, AdaLoRA tune đầy đủ và decoder lớn để ngoài vòng đầu, ghi rõ là giới hạn.

5.5. Lưới LR, mô hình bề mặt chia sẻ và quy tắc biên

- Lưới đều theo $x = \log_{10} \eta$, khởi đầu từ 2e-5 đến 2e-3. Bước lưới chốt sau Pha 0 (ứng viên 0.15, tức $\sqrt{2}$ lần ở vùng tinh và 0.25 ở vùng thô).
- **Mô hình bề mặt chia sẻ hình dạng.** Pha 0A kiểm tra mô hình $\ell(x, r) = \ell_min(r) + f(x - x^*(r))$ với f chung giữa các rank, cho phép dùng 7 điểm LR thay vì 9 (giảm ~22% run khám phá). Nếu mô phỏng cho thấy mô hình này làm chệch x*, quay về 9 điểm (+29% run Pha 1 và chuẩn vàng).
- Quy tắc biên: nếu điểm tốt nhất nằm sát biên của một rank, mở thêm một bước ở phía đó, tối đa hai lần, áp dụng giống nhau cho mọi rank và ghi số lần mở.
- Không cắt tỉa điểm lưới ở rank thấp; successive halving chỉ dùng ở cell khám phá và phải ghi quy tắc trước.

5.6. Các pha chạy

1. **Pha 0 (ba phần).** 0A: mô phỏng nhận dạng. 0B: kiểm định công cụ đo. 0C: pilot bề mặt NLL. Kết thúc bằng các cổng G0, G0B (mục 6).
2. **Pha 1 (khám phá).** Với mỗi cell khám phá: chạy lưới, ước lượng $\eta^*(r)$ (mục 7.1), khớp σ_p và (a, b), gộp bằng mô hình phân cấp, so các mô hình bằng LOCO-CV (mục 7.2), kiểm đẳng-bước (E6). Xác định hướng trôi từ D1 và D2, chọn t_p và hàm đo. Kết thúc: **G1**; đóng băng luật, khoảng dự đoán, hướng trôi, t_p, danh sách cell xác nhận; đăng ký 2.
3. **Pha 2 (xác nhận).** Với mỗi cell xác nhận: tune một lần ở r_ref (seed chọn); chạy thăm dò ngắn tại 6 LR cho mỗi rank; tính $\hat{\eta}$ cho từng quy tắc; chạy các lần xác nhận tại $\hat{\eta}$ và tại η^* chuẩn vàng bằng seed đánh giá; đo regret trên test NLL và Macro-F1. Kết thúc: **G2**.
4. **Phát lại (Pha R).** Dùng lưới chuẩn vàng của các cell nặng để so quy tắc với các thủ tục tune khác ở nhiều ngân sách mà không chạy thêm GPU (mục 9).

6. Pha 0: nhận dạng, kiểm định công cụ đo và các cổng

Pha 0 trả lời hai câu trước khi tốn GPU lớn: (A) với lưới LR, số seed và mức nhiễu như audit, thiết kế có phân biệt được các chữ ký của Bảng 1 không; (B) công cụ đo cơ chế có đủ bền để gánh claim không. Phần lớn chạy trên CPU, dự kiến 3 tuần.

6.1. Pha 0A: mô phỏng nhận dạng

Bước 0.1: hồi quy trên dữ liệu có sẵn. Ước lượng $\hat{\sigma}_0$ bằng hồi quy trên cả 5 rank, kèm bootstrap theo seed trên 69 lần tune của audit (tham chiếu: $\hat{\kappa} \approx 0.82$, SE ≈ 0.22).

Bước 0.2: đặc tả mô phỏng.

- **Sinh dữ liệu.** Mỗi lần mô phỏng sinh bề mặt $\ell(x, r, p) = \ell_min + c_2 (x - x^*(r, p))^2 +$ nhiễu seed, với $x = \log_{10} \eta$ và $x^*(r, p) = x_ref - (a - b \cdot p) \cdot \log_{10}(r / r_ref)$; thêm «vách» collapse ở LR cao (xác suất collapse tăng theo

logistic khi x vượt ngưỡng phụ thuộc rank). Hình dạng lệch (bề mặt phẳng một phía) là một yếu tố thay đổi.

- **Hiệu chỉnh.** Độ cong c_2, độ phẳng và nhiễu seed fit từ 69 lần tune của audit. Lưu ý: dữ liệu đó dùng Macro-F1 trên tập calibration, còn metric chính là NLL, nên pilot 0C kiểm tra độ cong và nhiễu tương ứng.
- **Sự thật cần phân biệt:** (a, b) thuộc {(1, 1) Hκ=1, (1/2, 1/2) HμA, (1/2, 1) Hκ=1/2, (0.82, 1), (0.8, 0.6) trung gian}; cùng một giả thuyết thêm độ cong bão hòa ở rank cao.
- **Yếu tố thiết kế thay đổi:** bước lưới (2.5, 2, √2, 1.25 lần); số seed (3, 5, 8); tập rank (5 rank, 7 rank, 7 rank cộng 128 và 256); số mức p (chỉ P1; P1 và P2; ba mức); bộ ước lượng (argmax, parabol cửa sổ, GP); mô hình bề mặt chia sẻ so với từng rank riêng; độ rộng plateau (3 mức). Mỗi ô lặp 2,000 lần.
- **Đầu ra.** Độ lệch, RMSE và độ phủ CI 95% của $\hat{\sigma}_p$, $\hat{a}$ và $\hat{b}$; **xác suất phân loại đúng giữa Hκ=1, HμA, Hκ=1/2** (so các mô hình bằng tiêu chí đã chọn); xác suất quy tắc dùng $(\hat{a}, \hat{b})$ có regret ≤ δ_R. Đầu ra cuối là «σ̂ sai bao nhiêu thì regret vượt δ_R».

```
for truth in {(1,1), (0.5,0.5), (0.5,1), (0.82,1), (0.8,0.6)} x {linear, saturating}:
  for design in grid(step, n_seeds, rank_set, p_levels, estimator, shared_shape, plateau):
    repeat 2000 times:
      for p in p_levels, r in rank_set, x_j in grid, seed s:
        y = l_min + c2*(x_j - x_star(r,p))**2 + noise(s) + cliff(x_j, r)
      x_hat(r,p) = estimator(grid, y)
      sigma_hat(p) = -slope(x_hat(.,p) ~ log10(r))
      (a_hat, b_hat) = fit(sigma_hat ~ a - b*p)
      model_hat = classify(a_hat, b_hat, CI)            # k1 / muA / k_half / other
      record CI, model_hat, regret(R_est(a_hat,b_hat)), regret(R_known), regret(R_muA)
summarize: bias, RMSE, coverage, P(model_hat == truth), P(regret <= delta_R)
```

Bước 0.3: chạy thật nhỏ (0C). Pilot bề mặt NLL trên D1 với rank {2, 8, 64}, 6 điểm LR, 3 seed (54 run) để kiểm tra độ cong, nhiễu NLL và mô hình bề mặt chia sẻ.

6.2. Pha 0B: kiểm định công cụ đo

Thành phần chưa kiểm chứng không được gánh claim. Năm phép kiểm dưới đây chạy trước Pha 1, ngưỡng là đề xuất và được chốt trong đăng ký 1.

Phép kiểm	Câu hỏi	Cách làm	Ngưỡng đạt (đề xuất)
T1. Phục hồi tổng hợp	Công cụ có phục hồi giá trị biết trước không?	Dựng B, A với độ kết hợp $\bar{c}$ biết trước, độ lớn thành phần biết trước; tính E_W, $\hat{\rho}$, $\hat{\kappa}_\rho$; lặp theo r, d, bf16/fp32	Độ lệch của $\hat{\rho}$ và $\hat{\kappa}_\rho$ ≤ 5%; không phụ thuộc d trong dải thử
T2. Test–retest	Cùng cấu hình, khác seed, có cho cùng giá trị không?	Rank {4, 16, 64}, 5 seed, 1 LR, 100 bước, trên D1; ICC theo module	ICC(E_W) ≥ 0.9; ICC(ρ) ≥ 0.7
T3. Hội tụ giữa hàm đo	E_W và E_f có cho cùng dự đoán LR không?	Tính $\hat{\eta}$ từ cả hai hàm trên D1 và D2 (dữ liệu quét)	$\lvert \log_{10} \hat{\eta}_W - \log_{10} \hat{\eta}_f \rvert \le \varepsilon_x / 2$ trên ≥ 80% cặp (cell, rank)
T4. Bất biến với lựa chọn phân tích	Kết luận có đổi theo cách tổng hợp và thời điểm đo không?	Trung vị so với trung bình so với theo loại module; $t_p \in \{25, 50, 100, 200\}$; Adam ε; bf16 so với fp32	Thứ tự rank và dấu của độ dốc không đổi; thay đổi $\hat{\sigma} \le 0.1$
T5. Kiểm tra thao tác	Khi tăng kết hợp có chủ ý thì ρ có tăng đơn điệu không?	Trộn hướng chung vào khởi tạo A với mức $\lambda \in \{0, 0.5, 0.9\}$; đo ρ	ρ tăng đơn điệu theo λ ở mọi rank thử

Kết quả được báo cáo trong bài như một phần phương pháp, không chỉ làm nội bộ. Chi phí: khoảng 15 run thăm dò ngắn (≈ 2 run quy đổi) cộng mô phỏng CPU.

6.3. Cổng G0 và G0B (ba trạng thái)

Mọi cổng dùng ba trạng thái: **ĐẠT** (tiêu chí thỏa, khoảng tin cậy cho phép kết luận), **TRƯỢT** (vi phạm rõ rệt), **CHƯA KẾT LUẬN** (không bên nào). «Chưa kết luận» được xử lý theo quy tắc ở mục 13.1; không được tự diễn giải thành ĐẠT.

Cổng	Tiêu chí (viết trước khi xem dữ liệu thật)	Nếu ĐẠT	Nếu TRƯỢT
G0 (nhận dạng)	Có thiết kế trong ngân sách tầng M với xác suất phân loại đúng ≥ 0.9 giữa Hκ=1, HμA, Hκ=1/2 và độ phủ CI trong [0.93, 0.97]	Chạy Pha 1 với thiết kế đó	**Go hẹp** nếu phân loại đúng trong [0.7, 0.9) nhưng quy tắc có regret ≤ δ_R với xác suất ≥ 0.9 dù ô sai: bỏ claim về số mũ, giữ RQ3 và RQ4. Ngược lại **No-go**: bài kết quả âm về độ nhạy của lưới LR (kịch bản C)
G0B-a (E)	T1, T2 (E_W), T3, T4 đều đạt	Dùng R-probe và đo đẳng-bước	Bỏ R-probe và claim cơ chế; làm luật khớp (R-est) cộng bản đồ vùng
G0B-b (ρ)	T2 (ρ) và T5 đạt	Dùng ρ giải thích k	Giữ R-probe; không dùng ρ; báo cáo ρ như một kết quả âm về chỉ số

7. Kế hoạch phân tích thống kê

Mọi phân tích được đặc tả trước khi xem dữ liệu tương ứng. Họ confirmatory nhỏ và có cấu trúc rõ; phần còn lại gắn nhãn phụ hoặc khám phá.

7.1. Ước lượng η* (không dùng argmax thô)

1. Với mỗi (cell c, tham số hóa p, rank r, ngân sách T), tính NLL validation trung bình theo seed tại từng điểm lưới.
2. Lấy cửa sổ gồm điểm tốt nhất cùng các láng giềng (từ 3 đến 5 điểm) trong vùng không collapse, khớp parabol theo $x = \log_{10} \eta$, đỉnh $x^* = -b/(2a)$. Nếu parabol không lồi hoặc đỉnh nằm ngoài cửa sổ, dùng GP một chiều dự phòng; nếu vẫn sát biên thì áp dụng quy tắc mở lưới (mục 5.5).
3. Khoảng tin cậy bằng bootstrap theo seed (2,000 lần) trên toàn bộ bước 1 và 2, lấy phân phối của x^*.
4. Báo cáo cả argmax thô để đối chiếu, nhưng phân tích dùng x^*.

7.2. Mô hình phân cấp và so sánh mô hình

Với cell c, ngân sách T, tham số hóa p và rank r ($\hat{x}^*$ là đỉnh parabol ước lượng ở mục 7.1):

$$\hat{x}^*_{c,T,p}(r) = m_{c,T,p} - (a_{c,T} - b_{c,T}\cdot p)\cdot \log_{10} r + e_{c,r,T,p}, \quad e \sim N(0, s^2)$$

$$(a_{c,T}, b_{c,T}) = (\bar{a}_T, \bar{b}_T) + (u_c, v_c), \quad (u_c, v_c) \sim N(0, \Sigma_\tau)$$

s^2 là phương sai bootstrap của $\hat{x}^*$ (trọng số kiểu meta-regression, để không coi η* là chính xác); $m_{c,T,p}$ là hệ số chặn riêng của từng tham số hóa, nên mô hình chỉ cần cùng (a, b) chứ không cần cùng chặn. Khớp bằng REML, kèm bản Bayes với prior yếu làm độ nhạy. Báo cáo ($\bar{a}_T$, $\bar{b}_T$), Σ_τ và khoảng dự đoán cho cell mới. Độ trôi $\Delta\sigma = \sigma_{6} - \sigma_{3}$. Kiểm A3 bằng số hạng $(\log r)^2$.

So sánh mô hình. Bốn mô hình: M-κ1 (a = b = 1), M-μA (a = b = 1/2), M-κ½ (a = 1/2, b = 1), M-tự do (a, b, cộng tùy chọn độ cong). So bằng **điểm log dự đoán leave-one-cell-out (LOCO)** và bằng regret LOCO, không chỉ bằng AIC; báo cáo xác suất hậu nghiệm mô hình ở bản Bayes. Khi nhiều mô hình không phân biệt được, báo cáo đúng như vậy (kết quả L1 vẫn có nghĩa).

7.3. Kiểm đẳng-bước (E6) và nhất quán tham số hóa (A5)

- **Độ phẳng.** Với mỗi (cell, p, T), hồi quy log E_W(r, η*(r); t_p) theo log r, trọng số theo phương sai bootstrap. Đạt nếu CI 95% của độ dốc nằm trong ±0.1 (ngưỡng đề xuất, chốt sau Pha 0B). Báo cáo tỉ lệ (cell, p) đạt.
- **Nhất quán tham số hóa.** So $\hat{b}$ (từ độ dốc theo p) với $\hat{u}/\hat{q}$ (từ phản hồi của log cập nhật). Lệch quá ±0.2 nghĩa là mô hình cập nhật một chiều không đủ giải thích; dùng làm bằng chứng chống lại A1', không điều chỉnh sau.

7.4. Kiểm định trên cell xác nhận

- **H1 (sai số dự đoán LR).** $d_c(r) = \log_{10} \hat{\eta}_c(r) - \log_{10} \eta^*_c(r)$. Tương đương nếu CI 90% của d_c(r) nằm trong $\pm\varepsilon_x$ với mọi rank, ε_x = nửa bước lưới.
- **H2 (regret non-inferior).** H0_c: tồn tại rank r có $R_c(r) \geq \delta_R$. Dùng intersection-union: bác H0_c khi cận trên một phía 95% của R_c(r) nhỏ hơn δ_R với **mọi** r (không cần hiệu chỉnh đa rank). Áp dụng cho R-probe, R-est, R-known và R-μA.
- **H3 (so sánh nhánh; quyết định giữa kịch bản A và B).** Gọi R* = quy tắc tốt nhất trong {R-probe, R-est}. (i) Hiệu regret trung bình theo rank R* trừ min(R-known, R-μA), báo cáo CI; (ii) hiệu regret trường hợp xấu nhất giữa các cell. Kịch bản A khi (i) < $-\delta_S$ hoặc (ii) < 0 với CI loại 0. Cả R* so với LR cố định được kiểm một phía.
- **H4 (chi phí; endpoint thực tiễn).** CR (mục 9) có cận trên CI 95% nhỏ hơn ngưỡng đăng ký, ở regret non-inferior.
- **H5 (trôi).** Dấu của $\Delta\bar{\sigma}$ trùng dấu đã đóng băng từ D1, D2.
- **Đa phép kiểm.** Holm trên các cell xác nhận trong từng họ H1, H2, H3 (m = số cell, 2 đến 6), mức $\alpha = 0.05$.

Endpoint hợp nhất (mới). Vì m nhỏ làm Holm kém công suất và vì người dùng quan tâm cell *mới* hơn từng cell đã thử, regret được tổng hợp bằng mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên: báo cáo (i) regret trung bình gộp kèm CI; (ii) **khoảng dự đoán 90% của regret cho một cell mới**. Claim «chuyển giao được» chỉ đưa ra khi cận trên của khoảng dự đoán nhỏ hơn $2\delta_R$; nếu không, claim thu hẹp về các họ mô hình đã thử.

7.5. Ba loại khoảng tin cậy

1. Theo seed: trả lời quy trình huấn luyện có ổn định không.
2. Theo seed cộng câu test: bootstrap ghép cặp, cùng mẫu câu test áp dụng cho mọi nhánh; trả lời kết luận có sống sót khi đổi mẫu test không.
3. Theo split (khi dataset nhỏ, dùng ≥ 5 split phân tầng).

Kết luận chính dựa trên loại 2, như bài học từ audit.

7.6. Biên, độ nhạy và mở rộng seed có kỷ luật

δ_R mặc định 0.01 cho NLL và 0.01 cho Macro-F1, khớp ngưỡng thực tiễn của audit; δ_S (biên trôi) mặc định 0.005 NLL; chốt trong đăng ký trước Pha 2 kèm biện luận số liệu. Độ nhạy tại $\delta_R = 0.005$ và 0.02, và một phiên bản biên tương đối (5% NLL của chuẩn vàng) cho dataset nhiều lớp. ε_x và ε của tập chấp nhận được chốt từ Pha 0.

Mở rộng seed khi «chưa kết luận». Tối đa hai lần thêm seed (8 lên 12 lên 16), α chia đều cho các lần nhìn (Bonferroni, bảo thủ). Quy tắc dừng, cỡ khối và số lần nhìn được ghi trong đăng ký 2. Sau lần thứ hai vẫn mơ hồ thì cell đó được báo cáo «không kết luận», không bị loại khỏi họ.

7.7. Collapse, dữ liệu thiếu và phân tích độ nhạy

- Run collapse (Macro-F1 validation dưới ngưỡng lớp đa số, hoặc loss không hữu hạn) giữ trong trung bình như audit, với NLL gán bằng entropy phân bố nhãn huấn luyện. Cửa sổ khớp parabol chọn trong vùng không collapse; ranh giới collapse phân tích riêng (X1). Báo cáo số run collapse theo cell.
- Run hỏng do hạ tầng được chạy lại với cùng seed, ghi vào nhật ký.
- Độ nhạy: metric (NLL so với Macro-F1), bước lưới, bộ ước lượng, ngân sách, độ chính xác số, loại near-duplicate, hàm đo (E_W so với E_f), t_p, và ô tính từ tập con cell khám phá.

8. Đo cơ chế, can thiệp và dự đoán đăng ký trước

Mục này chuyển ba việc từ «suy gián tiếp» sang «đo trực tiếp»: độ lớn cập nhật E, phản hồi của E theo (γ, η, r), và phần kết hợp ρ. Vì E đã được log trong mọi run quét (mục 5.3), phần lớn chi phí là phân tích, không phải GPU.

8.1. Giao thức

- **Từ run quét (không tốn thêm).** Hồi quy log E_W theo log η tại mỗi (rank, t_p) để có $\hat{q}$; theo log γ giữa các tham số hóa để có $\hat{u}$; theo log r tại mỗi (η, t_p) để có $\hat{k}$; bootstrap theo seed và module.
- **Run thăm dò ngắn (R-probe).** Trên mỗi cell xác nhận: mỗi rank 6 LR theo cấp số nhân 2 quanh η*_ref ({1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2} × η*_ref), 3 seed, t_p bước đầu. Vì rank cao cần LR thấp hơn nên cửa sổ lệch về phía thấp.
- **Phân rã k** thành 1/2 + κ_ρ + κ_s trên D1, D2, H2, H3 để biết độ kết hợp hay độ lớn thành phần chi phối.
- **Chọn t_p và hàm đo** trên cell khám phá, rồi đóng băng. t_p là bước nhỏ nhất trong {25, 50, 100, 200} mà ICC(E_W) ≥ 0.9 và thứ tự rank ổn định.

8.2. Can thiệp kết hợp (RQ6, tầng S)

Để vượt ra khỏi tương quan: trộn một hướng chung vào khởi tạo các hàng của A, $A = \sqrt{(1-\lambda)}\cdot Z + \sqrt{\lambda}\cdot 1v^{T}$, với Z ngẫu nhiên và v cố định, nâng độ kết hợp ban đầu giữa các thành phần với mức λ ∈ {0, 0.5, 0.9}. Chạy ở D1, rank {8, 64}, 7 LR, 3 seed (84 run mới, vì λ = 0 đã có trong lưới quét). Dự đoán: tỉ số η*(64)/η*(8) dịch theo hướng và độ lớn suy ra từ $\hat{k}(\lambda)$ đo được (P-I1). Đây là bằng chứng cơ chế mạnh nhất có thể có trong tầm ngân sách; nếu không đạt, vẫn báo cáo.

8.3. Dự đoán đăng ký trước và tiêu chí bác bỏ

Các dự đoán dưới đây được báo cáo dù đúng hay sai.

ID	Dự đoán	Tiêu chí	Chốt khi nào
P-M1	Đẳng-bước: log E_W(r, η*(r); t_p) không đổi theo rank	CI 95% của độ dốc nằm trong ±0.1 ở ≥ 75% cặp (cell, p)	Ngưỡng chốt sau Pha 0B
P-M2	Nhất quán: $\hat{b}$ từ giai thừa khớp $\hat{u}/\hat{q}$ từ phản hồi	$\lvert\hat{b} - \hat{u}/\hat{q}\rvert \le 0.2$ (CI loại hiệu lớn hơn)	Ngưỡng chốt sau Pha 0
P-M3	E_W và E_f cho cùng dự đoán LR	T3 (mục 6.2) cũng đạt trên cell xác nhận	Cùng T3
P-M4	Dấu của $\Delta\hat{k}$ (cuối trừ sớm) trùng dấu của Δσ	Dấu đúng và CI loại 0	Dấu lấy từ D1, D2 rồi đóng băng
P-I1	Can thiệp λ dịch η*(64)/η*(8) đúng hướng và độ lớn suy từ $\hat{k}(\lambda)$	Dấu đúng; độ lớn trong ±0.15 dex	Tầng S; chốt sau Pha 1
P-T1	R-probe không tệ hơn quy tắc lý thuyết tốt nhất trong {R-known, R-μA} quá δ_R trên mỗi cell xác nhận	Non-inferiority một phía	Quy tắc ghi trong sổ đăng ký

Nếu dự đoán sai thì đọc thế nào. Nếu P-M1 sai, kiểm tra trước hết phép đo (phương sai khởi tạo A, cách chuẩn hóa ΔW, t_p quá sớm so với warm-up); nếu vẫn sai thì A1′ bị bác và bài chuyển thành mô tả thực nghiệm (L0, L1). Nếu P-M2 sai thì mô hình một chiều (q, u, k) không đủ và dịch chuyển η* do cơ chế khác; đây là kết quả đáng báo cáo chứ không phải thất bại. Nếu P-M3 sai thì «độ lớn cập nhật» phụ thuộc cách đo và R-probe phải dùng hàm nào bám sát loss hơn (E_f), ghi như độ nhạy. Tương quan không chứng minh nhân quả; chỉ P-I1 chạm vào nhân quả, và chỉ ở một cell.

9. Giá trị thực tiễn: endpoint chi phí và phát lại offline

Reviewer cần thấy số GPU-giờ tiết kiệm đo được, không chỉ regret nhỏ. Mục này định nghĩa endpoint, các thủ tục đối chứng và phép đánh giá, tất cả viết trước.

9.1. Mô hình chi phí

Đơn vị chi phí là GPU-giờ T4 thực đo của từng cell (không dùng số danh nghĩa). Chi phí của R-probe gồm: tune ở r_ref (L LR × s seed), cộng các run thăm dò ngắn (6 LR × 3 seed × mỗi rank, mỗi run bằng t_p / tổng số bước của run đầy đủ), cộng k run tinh chỉnh địa phương tại mỗi rank (k = 0 hoặc 3). Chi phí của quy tắc lý thuyết (R-known, R-μA) bằng tune ở r_ref cộng k run tinh chỉnh.

9.2. Các thủ tục so sánh

Thủ tục	Mô tả	Ngân sách
Tune toàn lưới từng rank	Lưới L LR × s seed tại mỗi rank (chuẩn vàng)	Cố định; tham chiếu cho CR
Random search từng rank	N LR ngẫu nhiên log-đều mỗi rank	Quét N theo ngân sách ngang quy tắc
Successive halving / Hyperband từng rank	Cắt tỉa theo NLL sớm	Ngang ngân sách
TPE (Bayes) từng rank	Tối ưu tuần tự trên log η	Ngang ngân sách
LR cố định	Dùng η*_ref cho mọi rank (thực hành mặc định)	Chi phí 0 thêm
R-known, R-μA, R-est (+ tinh chỉnh k = 0 hoặc 3)	Quy tắc chuyển giao có hoặc không tinh chỉnh địa phương	Tune r_ref cộng k mỗi rank
R-probe (+ tinh chỉnh k = 0 hoặc 3)	Luật đẳng-bước	Tune r_ref, thăm dò, cộng k mỗi rank

9.3. Phát lại offline

Lưới chuẩn vàng ở các cell nặng (mọi rank × mọi LR × seed chọn và seed đánh giá) được lưu dưới dạng bảng tra cứu. Mỗi thủ tục là một chính sách chọn điểm lưới (hoặc điểm nội suy) tuần tự; chính sách được chạy lại 2,000 lần bằng cách lấy mẫu lại seed, không tốn GPU thêm. Điểm ngoài lưới dùng bề mặt nội suy đã fit trước (parabol cục bộ) và được đánh dấu riêng; kết quả chính chỉ dùng điểm lưới nếu chênh lệch giữa hai cách nhỏ hơn 20% hiệu số cần tìm. Hạn chế: phát lại chỉ phản ánh bề mặt của cell đã chạy, nên chỉ nói về các cell đó.

9.4. Số liệu và ngưỡng tuyên bố

- **Đường cong regret–chi phí** cho mọi thủ tục; **ngân sách cần để đạt regret ≤ δ_R**.

- **CR (tỉ lệ chi phí)** = GPU-giờ của quy tắc / GPU-giờ tune toàn lưới, tại regret non-inferior, kèm CI 95% (bootstrap theo cell và seed). Báo cáo CR **như hàm của số rank K mà người dùng quan tâm** (K = 2 đến 7), vì người thực hành thường chỉ thử vài rank và khi đó tiết kiệm nhỏ hơn.
- **Regret trường hợp xấu nhất** và phân vị 90% giữa các cell, cho từng quy tắc.
- **Ngưỡng claim thực tiễn (đề xuất, chốt trong đăng ký 2).** Chỉ nói «tiết kiệm GPU-giờ» khi cận trên CI của CR nhỏ hơn 0.5 ở K = 7 và regret non-inferior; nếu không, báo cáo CR như kết quả mô tả và không claim.

9.5. Sản phẩm thực hành

Một quy trình ngắn cho người dùng (tune r_ref, thăm dò, đặt LR, tinh chỉnh tùy chọn) và thư viện mã nhỏ đi kèm. Quy trình chỉ được đưa ra như khuyến nghị cho miền đã kiểm (encoder, phân loại, các họ đã thử); ngoài miền, bài nói rõ chưa được kiểm.

10. C2: thủ tục chọn rank tuần tự (tầng X, mở rộng)

C2 chỉ làm nếu G2 đạt và còn ngân sách. Mục tiêu: chọn rank nhỏ nhất r̂ sao cho r̂ non-inferior so với r_ref trong biên δ, với sai số loại I được kiểm soát **tiệm cận**, không phải bảo đảm chính xác. Nội dung giữ như v2.1, rút gọn.

- **Hai estimand tách riêng.** Δ_k = Perf(r_k) − Perf(r_ref); Δ_k^(E1) khi mỗi rank được tune riêng; Δ_k^(E2) khi LR lấy từ luật chuyển giao. Phép kiểm chính đặt trên E2, vì đó là chính sách người dùng sẽ dùng: «rank k đủ» nghĩa là «rank k kém luật LR đủ». E1 báo cáo song song để tách hai nguồn sai số.
- **Thủ tục S1 (fixed-sequence, giảm dần).** Kiểm H_{0,k}: Δ_k ≤ −δ lần lượt từ rank lớn xuống nhỏ ở mức α, dừng ở lần đầu không bác được. **Thủ tục S2** dùng Holm trên K − 1 rank khi hiệu ứng không đơn điệu (audit ghi nhận NLL không đơn điệu), đánh đổi bằng công suất thấp hơn.
- **Giả định nêu trong bài:** thứ tự rank có ý nghĩa đơn điệu (S1); khoảng tin cậy hai tầng đủ chính xác; luật LR đã đóng băng trước khi chạy.
- **Kiểm soát loại I.** Fixed-sequence chỉ đạt FWER chính xác khi từng phép kiểm có mức đúng; với bootstrap trên lớp thiểu số nhỏ mức chỉ xấp xỉ, nên gọi là «tiệm cận» và đo FWER thực bằng mô phỏng (HB1). Nếu FWER thực vượt 0.05 cộng sai số Monte Carlo, dùng bootstrap điều chỉnh hoặc α bảo thủ hơn.
- **Công suất (ngoại suy từ audit, phải tính lại).** CI 90% bootstrap theo câu test rộng ~0.019, SE ≈ 0.0058; non-inferior với δ = 0.01 khi hiệu ứng thật khoảng −0.003 cần SE $\lesssim$ 0.0043, tức tăng cỡ test ~1.8 lần (~2,900 câu), đặc biệt số câu lớp thiểu số.
- **Đánh giá.** Mô phỏng với Δ_k biết trước (gồm tình huống xấu) và trên cell thật so với rank oracle; chỉ số: FWER thực, tỉ lệ chọn đúng rank oracle, GPU-giờ so với tune toàn lưới (HB2).

11. Tính hợp lệ và rủi ro

11.1. Mối đe dọa tính hợp lệ và biện pháp

Loại	Mối đe dọa	Biện pháp
Nội tại	Độ phân giải lưới LR thô, bề mặt phẳng làm η* nhiễu	Khớp parabol, bootstrap, mô phỏng nhận dạng ở Pha 0A, phân tích trên tập chấp nhận được, mô hình bề mặt chia sẻ
Nội tại	Nhiễu seed; lỗi cài đặt; fp16 thu hẹp vùng ổn định	Nhiều seed, kiểm tra tổng hợp (T1), bf16 hoặc fp32 ở LR cao, nhánh fp16 đối chứng
Nội tại	Winner's curse: nhánh chuẩn vàng được lợi vì chọn cực đại trên nhiễu	Dải seed chọn và dải seed đánh giá tách biệt (mục 4.4, 5.3)
Cấu trúc	η* phụ thuộc metric (NLL, F1), lịch cosine và ngân sách T	Định nghĩa η* theo (metric, T); báo cáo cả hai metric; đo Δσ theo T

Loại	Mối đe dọa	Biện pháp
Cấu trúc	Công cụ đo (E, ρ) không bền hoặc phụ thuộc cách đo	Pha 0B, hai hàm đo, ρ chỉ để giải thích, cổng G0B
Ngoại suy	Chỉ encoder, phân loại, subsample train; lý thuyết gốc nhắm LLM	Cell xác nhận khác trục; tầng S thêm kích thước; decoder ở tầng X; phạm vi claim nêu rõ (mục 1.5)
Thống kê	Nhiễu test (lớp thiểu số), số cell nhỏ làm Σ_τ ước lượng kém	CI hai tầng, nhiều split, khoảng dự đoán cho cell mới, không suy rộng khi Σ_τ lớn
Quy trình	Đăng ký trước không «mù» vì đã thấy dữ liệu audit	Tách Pha 1 và Pha 2 bằng cell và seed; đóng băng trước khi chạy; thừa nhận trong bài

11.2. Bảng rủi ro dự án

Rủi ro	Mức	Xử lý
Thiết kế không nhận dạng được số mũ	Cao	Pha 0A là cổng; nhánh Go hẹp hoặc bài kết quả âm
Va chạm tính mới với µA, LoRA Without Regret, LoRA-α và các bài 2026 chưa đọc	Cao	Định vị ở phép kiểm phân biệt, cơ chế đo trực tiếp, regret và chi phí; đọc toàn văn (V1 đến V5) **trước** đăng ký 1; cảnh báo hằng tháng
Ánh xạ µA sang cấu hình chuẩn sai (V1)	Trung bình	Sửa hàng HµA ở Bảng 1 trước đăng ký; nếu µA không áp dụng cho khởi tạo chuẩn thì Hκ=1 và Hκ=1/2 vẫn là hai đối thủ, nhánh hoán đổi khởi tạo (I1) trở thành phép kiểm chính cho µA
A1′ (đẳng-bước) bị bác	Trung bình	Không gánh claim; bài rút về L0, L1; R-est vẫn dùng được
Công cụ đo không bền	Trung bình	G0B-a, G0B-b độc lập; bỏ ρ vẫn giữ E
σ phụ thuộc cell mạnh, luật không chuyển giao	Trung bình	Báo cáo Σ_τ, thu hẹp phạm vi theo họ mô hình
Chi phí tính toán vượt dự kiến	Trung bình	Thứ tự cắt ở mục 13.3; tầng M là sàn; phát lại thay chạy lại
Dataset không đủ cỡ test hoặc lớp thiểu số nhỏ	Trung bình	Đổi dataset, nhiều split, thừa nhận trong bài
Phình phạm vi	Trung bình	Mỗi tầng tự đứng; C2 và decoder ở tầng X; mọi thêm thắt phải qua đăng ký

Điều cần tránh: tuyên bố «luật» từ ít điểm; so sánh với baseline chưa tune công bằng; chỉ báo cáo khoảng tin cậy theo seed; mô tả độ trôi như một phát hiện khi chưa đo; gọi khung lý thuyết là chặt chẽ; tuyên bố điều đúng cho decoder khi chưa chạy; dùng cùng seed để chọn và đánh giá; diễn giải «chưa kết luận» thành «đạt».

12. Đăng ký trước, tái lập và chuẩn báo cáo

Ba lần đăng ký trên OSF, mỗi lần gắn git tag của mã nguồn:

1. **Đăng ký 0 (trước Pha 0).** Đặc tả mô phỏng 0A, năm phép kiểm 0B với ngưỡng, các cổng G0 và G0B, ma trận quyết định (mục 13.1). Mục đích: khóa thứ tự quyết định và ngưỡng trước khi thấy kết quả của chúng. Đây là lần đăng ký rẻ nhất và giá trị nhất.
2. **Đăng ký 1 (trước Pha 1).** Câu hỏi, estimand, thiết kế, giao thức cố định, lưới LR và quy tắc biên, danh sách cell khám phá, quy trình ước lượng η*, mô hình phân cấp và so sánh mô hình, tiêu chí đẳng-bước.

3. **Đăng ký 2 (sau Pha 1, trước Pha 2).** (â, b̂) và khoảng dự đoán đã đóng băng, hướng trôi, t_p và hàm đo, danh sách cell xác nhận, δ_R, δ_S, ε_x, số seed, dải seed, quy tắc mở rộng seed, họ Holm, ngưỡng P-M1 đến P-T1, ngưỡng CR và quy trình phát lại.

Sau đăng ký 2 không đổi quy tắc; mọi sai lệch ghi vào nhật ký sai lệch (như Bảng 7 của audit) kèm lý do và thời điểm. Dữ liệu thấy sau Pha 1 chỉ được dùng để đóng băng luật, không để chỉnh luật sau khi xem cell xác nhận.

Thừa nhận trong bài. Đăng ký trước không «mù», vì giả thuyết được hình thành sau khi nhóm đã thấy dữ liệu audit. Cách giảm thiểu là tách Pha 1 và Pha 2 bằng cell và seed khác nhau, và đóng băng trước khi chạy.

Phát hành và tái lập:

- Mã nguồn kèm môi trường khóa (phiên bản thư viện, CUDA), git tag cho từng đăng ký.
- Bộ dữ liệu từng lần chạy dạng CSV: cell, rank, p, η, seed và vai trò seed, ngân sách, độ chính xác số, metric validation và test, cờ collapse, thời gian, phiên bản mã.
- Lưu logits để tái tính bootstrap và hiệu chỉnh; lưu log E_W, E_f, ρ theo module và bước.
- Thư viện nhỏ: ước lượng η*(r), các tham số hóa P1 đến P3, các quy tắc R-known, R-μA, R-est, R-probe, phát lại offline, thủ tục S1 và S2.
- Kiểm tra giấy phép dataset và model trước khi phát hành dữ liệu dẫn xuất.

Chuẩn báo cáo. Mọi phân tích gắn nhãn preregistered, post hoc hoặc exploratory; báo cáo số run đã chạy, số run bị loại hoặc chạy lại, số run collapse theo cell, và GPU-giờ tổng; báo cáo mọi cell kể cả cell thất bại và trạng thái «chưa kết luận»; không báo cáo chỉ trung bình mà bỏ qua biến thiên giữa cell.

13. Lộ trình, cổng quyết định và ngân sách

13.1. Cổng, ma trận quyết định và xử lý dữ liệu mơ hồ

Thứ tự ưu tiên cố định: **G0 → G0B → G1 → G2**. Không cổng nào đứng sau được dùng để «cứu» cổng đứng trước; mỗi cổng chỉ được mở rộng **một lần** khi «chưa kết luận» (thêm seed hoặc thêm một cell, theo quy tắc đã đăng ký); sau lần mở rộng vẫn «chưa kết luận» thì **được xử lý như TRƯỢT khi quyết định claim** nhưng được báo cáo là «chưa phân xử».

Cổng	Thời điểm	Tiêu chí
G0	Cuối Pha 0A	Mục 6.3
G0B-a / G0B-b	Cuối Pha 0B	Mục 6.3
G1	Cuối Pha 1	Khoảng dự đoán của $\log_{10}$ η̂ không rộng hơn ±2ε_x **và** LOCO-regret của R-est ≤ δ_R ở ≥ 3 trên 4 cell khám phá (≥ 2 trên 3 ở tầng M); kết quả P-M1 được báo cáo
G2	Cuối Pha 2	**ĐẠT:** H2 đạt cho ít nhất một quy tắc trên cả hai cell nặng (tầng M) hoặc trên ≥ 2/3 số cell xác nhận (tầng S), kèm khoảng dự đoán của endpoint hợp nhất; **TRƯỢT:** H2 bị bác rõ (cận dưới CI > δ_R) ở ≥ 1 cell nặng (tầng M) hoặc ở > 1/3 số cell (tầng S); còn lại là CHƯA KẾT LUẬN. H3, H4 đánh giá để xếp kịch bản

Tình huống	Quyết định	Bài sẽ là
G0 TRƯỢT cả hai đường	Dừng chạy GPU lớn; viết lại thành bài ngắn	Kịch bản C: độ nhạy của lưới LR chuẩn, khuyến nghị thiết kế lưới
G0 Go hẹp	Bỏ claim số mũ; giữ RQ3, RQ4	L0, L3 yếu; không có L1 đầy đủ
G0B-a TRƯỢT	Bỏ R-probe và claim cơ chế	Luật khớp R-est cộng bản đồ vùng (L0, L1)

Tình huống	Quyết định	Bài sẽ là
G0B-a ĐẠT, G0B-b TRƯỢT	Giữ R-probe; bỏ ρ	L0 đến L3 không có giải thích bằng kết hợp
G1 CHƯA KẾT LUẬN	Mở rộng một lần (thêm D4 hoặc thêm seed); nếu vẫn mơ hồ coi như TRƯỢT	Claim chỉ cho họ mô hình tương tự cell khám phá
G1 TRƯỢT	Không đóng băng luật chung; không chạy Pha 2 đầy đủ	Bài mô tả: bản đồ vùng, Σ_τ lớn như phát hiện (L0, L1)
G1 ĐẠT, G2 ĐẠT, H3 cho thấy R* vượt quy tắc lý thuyết	Kịch bản A; mở tầng S nếu chưa làm	L0 đến L3 (và L4)
G1 ĐẠT, G2 ĐẠT, H3 không vượt	Kịch bản B hoặc B′	L0 đến L2
G2 CHƯA KẾT LUẬN ở một cell	Mở rộng seed (tối đa hai lần); vẫn mơ hồ thì ghi «không kết luận» cho cell đó, không loại	Cell đó không tính vào các cổng nhưng có trong báo cáo
G2 TRƯỢT (tiêu chí ở bảng trên)	Không claim chuyển giao	Kịch bản C′: giới hạn của việc chuyển giao LR theo rank (bài kết quả âm có đo)

13.2. Lộ trình dự kiến

1. **Tuần 1 đến 2: đọc và đăng ký.** Đọc toàn văn Chen et al. và các bài V1 đến V5; chốt ánh xạ HμA; nộp **đăng ký 0**; chốt danh sách dataset (kiểm tra cỡ test, lớp thiểu số, giấy phép).
2. **Tuần 2 đến 4, Pha 0:** hồi quy 5 rank, mô phỏng nhận dạng 0A, kiểm định công cụ 0B (T1 đến T5), pilot NLL 0C. **G0, G0B.**
3. **Đăng ký 1.**
4. **Tuần 5 đến 12, Pha 1 (tầng M):** bề mặt LR(r) ở D1 đến D3, giai thừa P2/P3 ở D1, đo cơ chế từ log quét, chọn t_p và hàm đo. **G1.**
5. **Đăng ký 2, gắn git tag.**
6. **Tuần 13 đến 18, Pha 2 (tầng M):** hai cell xác nhận nặng H2, H3, thăm dò R-probe; **Pha R** (phát lại); **G2.**
7. **Tuần 19 đến 22:** viết bản thảo tầng M, phản biện nội bộ, preprint. Nếu G1, G2 đạt và còn nguồn GPU: tầng S (khoảng tuần 19 đến 34, chạy song song với việc viết), rồi cập nhật bản thảo.

Mốc thời gian phụ thuộc quota GPU thực tế của nhóm; các con số tuần ở trên giả định khoảng 30 đến 40 GPU-giờ mỗi tuần.

13.3. Ngân sách tính toán

Ngân sách thô, tính theo cấu hình: L = 7 điểm LR, 3 seed chọn, 7 rank khám phá, cell nặng 4 rank không tham chiếu với 8 seed đánh giá. Cần đo lại sau Pha 0.

Hạng mục	Công thức	Run
Cell khám phá, một ngân sách (P1)	7 rank × 7 LR × 3 seed	147
Giai thừa P2 hoặc P3, một cell	4 rank × 7 LR × 3 seed (mỗi p)	84
Cell xác nhận nặng	tune r_ref 21 + chuẩn vàng 4 rank × 21 + 6 nhánh × 4 rank × 8 seed + nhánh tham chiếu 8; thăm dò R-probe ≈ 8 run quy đổi	305 + 8
Cell xác nhận nhẹ	tune r_ref 21 + lưới địa phương 2 rank × 5 LR × 3 seed + 6 nhánh × 2 rank × 8 seed	147
Pha 0 (chạy thật)	pilot 0C 54 + thăm dò 0B ≈ 2	56

Hạng mục	Công thức	Run
Pha 1, tầng M	4 cell-ngân sách (D1 T = 3 và 6, D2, D3) = 588; giai thừa P2/P3 trên D1 = 168; log và đo cơ chế ≈ 20	776
Pha 2, tầng M	2 cell nặng (H2, H3) × (305 + 8)	626
Tổng tầng M	56 + 776 + 626	**≈ 1,460**
Thêm ở tầng S	D4 147; D2 T = 3 147; P2/P3 trên D2 168; rank 128 và 256 trên D1 42; hoán đổi khởi tạo 84; can thiệp kết hợp 84; H1 rút gọn 179; kiểm P2 mặc định trên H2, H3 186; ba cell nhẹ 441	1,478
Tổng tầng S	1,458 + 1,478	**≈ 2,940**
GPU-giờ T4 (5 đến 10 phút mỗi run)	Tầng M: 122 đến 243 giờ. Tầng S: 245 đến 490 giờ; quy đổi H1 gấp ba (+358 run quy đổi) cho 275 đến 550 giờ. v2.1: 208 đến 417 giờ	—

Phát lại không tốn GPU: toàn bộ phân tích chi phí–regret (mục 9) và LOCO-CV chạy trên dữ liệu đã có. Nếu Pha 0A cho thấy cần 9 điểm LR thay vì 7, các hạng mục quét tăng ~29%.

Thứ tự cắt (viết trước, khi vượt ngân sách):

1. Bỏ hoán đổi khởi tạo I1 (84 run).
2. Bỏ rank 128 và 256 (42 run); giữ lại H-bão hòa như câu hỏi mở.
3. Giảm ba cell nhẹ xuống hai (−147 run).
4. Bỏ H1 XLM-R-large (−179 run, nhưng mất trục «kích thước»; ghi rõ là giới hạn).
5. Giai thừa P2/P3 chỉ ở D1 (đã là mặc định tầng M).
6. Giảm seed chọn từ 3 xuống 2 ở D3 và D4, chỉ khi Pha 0A cho thấy nhiễu seed thấp (phải ghi trong đăng ký).
7. Subsample train ~12,000 mẫu cho dataset lớn (ghi rõ đây là một chế độ dữ liệu khác); bf16 trên A100 hoặc L4 nếu có nguồn GPU ngoài T4.

Không cắt: hai cell xác nhận nặng khác họ mô hình và tác vụ; giai thừa ba tham số hóa trên D1; dải seed tách biệt; Pha 0A, 0B. Đây là những phần mà phản biện sẽ nhìn vào đầu tiên.

14. Chiến lược bài báo và phản biện dự kiến

14.1. Hình và bảng chủ đạo

1. **Hình 1.** Ba chữ ký σ_p theo p cùng dữ liệu đo (điểm với CI) trên các cell: nơi dữ liệu rơi so với $H\kappa=1$, $H\mu A$, $H\kappa=1/2$.
2. **Hình 2.** Độ phẳng đẳng-bước: log E(r, η*(r); t_p) theo log r, mỗi cell một đường.
3. **Hình 3.** Đường cong regret–chi phí của mọi thủ tục (phát lại), kèm CR theo K.
4. **Hình 4.** Bản đồ miền hợp lệ của từng quy tắc theo (rank, ngân sách, tham số hóa, cell).
5. **Hình 5.** Kết quả can thiệp (nếu làm): dịch chuyển η* theo λ so với dự đoán.
6. **Bảng chính.** Regret theo cell và quy tắc; kiểm định H1 đến H5 kèm khoảng dự đoán cho cell mới.

14.2. Phản biện dự kiến và câu trả lời trong thiết kế

Câu hỏi của reviewer	Câu trả lời và bằng chứng
«Chỉ xác nhận κ = 1 / đã có μA.»	Bài đặt hai dự đoán đã công bố đối đầu bằng giai thừa tham số hóa, có phân tích nhận dạng; kể cả khi κ = 1 thắng, đó là phân xử có đăng ký trước kèm bản đồ miền, chi phí và dữ liệu mở. Nếu cả hai thất bại ở các miền khác nhau, luật đẳng-bước là điểm chung.
«Chỉ encoder cỡ base, không phải LLM.»	Phạm vi claim nêu rõ. Chen et al. đã có thực nghiệm LLM nhưng định tính; bài này cung cấp thống kê, regret và chi phí ở quy mô hữu hạn. Tầng S thêm cỡ large; tầng X thêm decoder nhỏ.
«Lưới LR thô và bề mặt phẳng làm vị trí tối ưu không đáng tin.»	Không dùng argmax; khớp parabol, bootstrap; đơn vị thành công là tập chấp nhận được; Pha 0A lượng hóa nhận dạng trước.
«Đăng ký trước không mù.»	Thừa nhận; ba lần đăng ký, tách pha bằng cell và seed; đăng ký 0 khóa cả ngưỡng cổng.
«Chỉ số ρ không đáng tin.»	ρ chỉ để giải thích; claim dựa trên E với hai hàm đo; Pha 0B năm phép kiểm với ngưỡng viết trước; kết quả kiểm được báo cáo.
«Tiết kiệm GPU không đáng kể.»	Endpoint CR có CI và ngưỡng đăng ký; so với random, halving, TPE cùng ngân sách; báo cáo theo K; không claim nếu cận trên CR ≥ 0.5.
«Ít seed, ít cell.»	8 seed xác nhận kèm mở rộng có kỷ luật; ba loại CI; hiệu ứng ngẫu nhiên và khoảng dự đoán cho cell mới thay vì chỉ Holm.
«Lý thuyết heuristic.»	Nêu rõ; A1′ có tiêu chí bác bỏ và dự đoán sai được; không claim định lý hay nhân quả (trừ P-I1 ở một cell).

14.3. Nơi công bố (gợi ý, cần kiểm tra phạm vi và chính sách hiện hành)

Kịch bản A phù hợp các hội nghị và tạp chí học máy cạnh tranh cao. Kịch bản B, B′ và C phù hợp tạp chí đánh giá theo tính đúng đắn và bằng chứng (ví dụ TMLR, chấp nhận cả kết quả âm có đo kỹ) hoặc các tạp chí Q1 về mạng nơ-ron và học máy ứng dụng. Việc chọn nơi gửi nên chốt sau G2, theo kịch bản thực tế, và đọc kỹ chính sách về đăng ký trước, dữ liệu mở và kết quả âm của từng nơi.

15. Phụ lục

A. Sổ đăng ký giả thuyết

ID	Loại	Phát biểu	Kiểm định	Quy tắc quyết định	Họ
G0	Cổng	Có thiết kế nhận dạng đủ công suất trong ngân sách tầng M	Monte Carlo (0A)	P(phân loại đúng) ≥ 0.9; độ phủ CI trong [0.93, 0.97]	Không phải giả thuyết
G0B-a, b	Cổng	Công cụ đo E (a) và ρ (b) đủ bền	T1 đến T5	Ngưỡng mục 6.2	Không phải giả thuyết
G1	Cổng	Luật khớp ổn định giữa cell khám phá	Khoảng dự đoán, LOCO-regret	Mục 13.1	Không phải giả thuyết
G2	Cổng	Quy tắc non-inferior trên cell xác nhận	H2 cộng endpoint hợp nhất	Mục 13.1	Không phải giả thuyết
H1	Confirmatory	Sai số dự đoán $\log_{10}$ η không vượt ε_x	Tương đương, CI 90%	CI nằm trong ±ε_x với mọi rank	Holm theo cell
H2	Confirmatory	Regret của quy tắc non-inferior	Intersection-union, một phía 95%	Cận trên R_c(r) < δ_R với mọi rank	Holm theo cell
H3	Confirmatory	R-probe hoặc R-est vượt quy tắc lý thuyết tốt nhất (trung bình hoặc xấu nhất)	Hiệu ghép cặp, một phía	Hiệu < −δ_S hoặc xấu nhất < 0, CI loại 0	Holm theo cell

ID	Loại	Phát biểu	Kiểm định	Quy tắc quyết định	Họ
H4	Confirmatory	CR nhỏ hơn ngưỡng ở regret non-inferior	Bootstrap theo cell và seed	Cận trên CI 95% < 0.5 ở K = 7	Họ riêng
H5	Preregistered	Δσ trung bình có dấu đã đóng băng	CI của Δσ̄	CI loại 0 đúng phía	Không nằm trong họ Holm
P-M1 đến P-M4, P-I1, P-T1	Dự đoán đăng ký	Xem mục 8.3	CI	Theo tiêu chí mục 8.3	Báo cáo mọi kết quả
HB1	Mô phỏng (tầng X)	S1 kiểm soát FWER ≤ 0.05 (cộng sai số MC)	Monte Carlo	FWER thực ≤ 0.05 cộng sai số MC	Họ riêng
HB2	Mô phỏng và cell thật (tầng X)	S1 tiết kiệm ≥ X% GPU-giờ mà không mất hơn δ	So sánh ghép cặp	Cận tin cậy	Họ riêng
X1	Khám phá	Ranh giới collapse song song η*(r)	Logistic trên (log r, log η)	Gắn nhãn khám phá	Không
X2	Khám phá	Hiệu chỉnh xác suất (ECE, temperature) và per-class F1 theo rank	Mô tả, CI	Gắn nhãn khám phá	Không

Đây là sổ đề xuất. X, δ_R, δ_S, ε_x, ε và các ngưỡng 0B được chốt trong đăng ký trước khi chạy.

B. Bảng ký hiệu

Ký hiệu	Ý nghĩa
r, r_ref	Rank LoRA (đồng nhất toàn cục), rank tham chiếu (= 8)
γ_r, p	Hệ số co giãn của ΔW = γ_r BA, số mũ theo rank (γ_r ∝ r^(−p))
η, η*_c(r;T)	Learning rate, LR tối ưu của cell c, rank r, ngân sách T
A_c(r;ε)	Tập LR chấp nhận được trong ngưỡng ε
σ_p	Độ dốc −∂ log η* / ∂ log r dưới tham số hóa p
a, b	Hệ số của đường σ_p = a − b·p; Hκ=1: (1, 1); HμA: (1/2, 1/2); Hκ=1/2: (1/2, 1)
E_W, E_f	Độ lớn cập nhật hiệu dụng trong không gian trọng số và không gian đặc trưng
q, u, k	Số mũ phản hồi của E theo η, γ_r, r: E ∝ γ^u η^q r^k
t_p	Thời điểm thăm dò (số bước) cho R-probe
ρ, κ_ρ, κ_s	Chỉ số kết hợp giữa các thành phần rank; độ dốc của log ρ và của log độ lớn thành phần theo log r (k = 1/2 + κ_ρ + κ_s)
â, b̂, Σ_τ	Ước lượng đóng băng của (a, b); ma trận phương sai giữa cell
R_c(r)	Regret chuyển giao của rank r trên cell c (đánh giá bằng seed độc lập)
CR	Tỉ lệ chi phí GPU-giờ so với tune toàn lưới, tại regret non-inferior
I_c(p)	Chỉ số bất biến-rank của tham số hóa p
δ_R, δ_S, ε_x, ε	Biên regret, biên trội, biên sai số dự đoán LR, ngưỡng tập chấp nhận được
E1 đến E8	Các estimand của mục 3

C. Việc cần làm trong 14 ngày tới

1. Đọc toàn văn Chen–Villar–Hayou (arXiv:2602.06204) và trả lời V1 đến V4; đọc *LoRA Without Regret* và arXiv:2601.22708 (V5). Cập nhật Bảng 1 nếu ánh xạ HμA thay đổi.

2. Nộp đăng ký 0: đặc tả 0A, T1 đến T5 và ngưỡng, cổng G0, G0B, ma trận quyết định.
3. Viết mô phỏng 0A (CPU), chạy bước 0.1 trên 69 lần tune của audit để có $\hat{\omega}_0$ và CI bootstrap mới.
4. Gắn log E_W, E_f, ρ vào pipeline huấn luyện; chạy T1 (tổng hợp) và T2 (test–retest) trên D1.
5. Chốt dataset cho D1 đến D3, H2, H3: kiểm tra cỡ test, lớp thiểu số, giấy phép, near-duplicate.
6. Chạy pilot 0C (54 run) khi G0 chưa TRƯỢT; ước lượng GPU-giờ thật mỗi run để cập nhật mục 13.3.